

# 系统工程助推新时代的强国梦

DOI: 10.3773/j.issn.1006-4885.2018.04.001

中图分类号: N945 文献标识码: A 文章编号: 1002-9753 (2018) 04-0001-07

薛惠锋  
2018 年 3 月

新时代面临新机遇,新时代要有新作为,这离不开高质量的决策支持。这为运用系统工程、服务科学决策提供了更加广阔的天地。习近平总书记高度重视党和政府决策水平、决策能力的提高。按照总书记的要求,科学化、专业化的决策支持,已经成为国家治理体系和治理能力现代化不可或缺的重要组成部分。

当前,国内、国外的智库千帆竞发、百舸争流。但是大都缺乏一种东西,就是决策支持的方法工具。而科学有效的方法和工具体系,才是产生真正管用的战略思想的关键。如何跳出拍脑袋、写文章、纸上看看、屋里转转的决策咨询模式,为国家治理体系和治理能力现代化,打造不可撼动的智库基础设施?这是时代交给我们的命题。

对于这个问题,人民科学家钱学森在 30 多年前,就用毕生的经验和智慧,为我们提供了答案。1991 年,钱学森获“国家杰出贡献科学家”荣誉称号,他是迄今为止这一荣誉的唯一获得者。后来,他对这项荣誉,说过这样一句话:“两弹一星”工程所依据的都是成熟的理论,我只是把别人和我经过实践证明可行的成熟技术拿过来用,只要国家需要我就应该这样做,系统工程与总体设计部思想才是我一生追求的。它的意义可能要远远超出我对中国航天的贡献”。钱学森一生低调、从不自诩,

**作者简介:** 薛惠锋 (1964-), 山西万荣人, 中国航天系统科学与工程研究院, 教授、博士生导师, 研究方向: 系统工程、管理科学与工程。

但对于系统工程、对总体设计部思想，他自豪地称之为“中国人的发明”、“前无古人的方法”、“我们的命根子”。周恩来总理调研航天时对钱学森说：“学森同志，你们那套方法，能不能介绍到全国其他行业去，让他们也学学”。钱学森一直牢记周恩来总理的嘱托，在晚年重回学术理论研究，开启了“创建系统学”的探索。系统工程的“中国学派”，就是钱学森学派，它形成了系统科学的完备体系，倡导开放的复杂巨系统研究，并以社会系统为应用研究的主要对象，并取得了经世致用的效果。

钱学森总结和发展的一整套系统工程的撒手锏，跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值，是名副其实、当之无愧的中国创造。钱学森所打造的一整套系统工程的“撒手锏”，是“中国理论”回答“中国问题”、“中国智慧”提供“中国方案”的利器。运用钱学森智库思想，创造决策支持的历史新高，助力站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，是历史的选择、时代的呼唤。

### 1 东西合璧：理论开先河

钱学森在美国的 20 年，其研究已经超越了自然科学的范畴，开辟了系统科学的领域，并取得广泛学术影响。钱学森归国之前，已在应用力学、喷气推进以及火箭与导弹的研究方面取得了举世瞩目的成就，同时还创建了“物理力学”和“工程控制论”，成为国际上著名科学家。其著作《工程控制论》虽艰深难懂，但不乏许多颠覆性的思想，例如，“用不完全可靠的元件能够组成高可靠的系统”，被认为是现代系统科学发展的开山制作，引起世界科技界、哲学界的广泛关注，被译为多种文字。在 1960 年召开的国际自动控制联合会代表大会上，与会代表齐声朗诵《工程控制论》序言中的名句，以表达对钱老的敬意。

钱学森在中国航天近 28 年实践，把实践上升到理论高度，开创了一套既有普遍科学意义，又有中国特色的系统工程管理方法与技术。特别是“东风二号”的失败经历，催生了系统工程的组织管理方法，包括“总体协调、系统优化”的最佳原则，也包括“一个总体部、两条指挥线、科学技术委员会制”的管理模式。中国航天的快速成功与跨越式发展，证明了这套组织管理方法的科学性和有效性。航天系统工程的成功实践，不仅开创了大规模科学技术工程实践的系统工程管理范例，而且也为钱老后来发展系统工程、建立系统科学体系和系统论提供了坚实的实践基础。

钱学森晚年近 30 年研究，开启了创建系统学和社会系统工程的探索，并大力推动系统工程在经济社会各领域的应用。他提出了“开放的复杂巨系统及其方法论”，由此又开创了复杂巨系统科学与技术这一新的科学领域。这些成就标志着钱学森系统思想、系统理论、系统方法、系统技术与系统应用达到了新的高度。从系统思想

到系统实践的整个创新链条上，在工程、技术、科学直到哲学的不同层次上，钱老都做出了开创性的贡献，是“中系统工程国学派”当之无愧的创建者、领路者。

总体来看，钱学森对“系统工程的中国学派”，最核心的贡献有两条：

第一，在哲学层面，推动“整体论”与“还原论”的辩证统一，开创了“系统论”。如前所述，“还原论”是现代自然科学取得成功的方法论基础。但是随着自然科学发展，“还原论”日益暴露出无法突破的瓶颈。例如，认识了基本粒子还不能解释大物质构造，知道了基因也回答不了生命是什么。爱因斯坦晚年一直执着于研究“统一场”理论，希望把物理学中的强力，弱力、万有引力、电磁力四力统一起来，把时空、质量、能量、温度、电磁场等所有物理学概念和研究对象通过严格的数学理论全部统一到一个大体系中来。这就需要解决由下往上的问题，即复杂性研究中的所谓涌现问题，这是还原论方法解决不了的。钱学森的贡献在于：提出将还原论方法与整体论方法辩证统一起来，形成系统论方法。在应用系统论方法时，要从系统整体出发将系统进行分解，在分解后研究的基础上，再综合集成到系统整体，实现系统的整体涌现，最终是从整体上研究和解决问题。系统论方法吸收了还原论方法和整体论方法各自的长处，也弥补了各自的局限性，既超越了还原论方法，又发展了整体论方法。系统论方法，是钱学森在科学方法论上的重大贡献，不仅大大促进了系统科学的发展，同时也必将对自然科学、社会科学等其它科学技术领域产生深刻的影响。

第二，在方法技术层面，提出了“从定性到定量的综合集成方法”及其实践形式，为获取“人机结合、人网结合、以人为主”的最高层次智慧指明了方向。20世纪80年代末到90年代初，结合现代信息技术发展，钱学森提出“从定性到定量综合集成方法”（Meta-synthesis）及其实践形式——“从定性到定量综合集成研讨厅体系”，并将运用这套方法的集体称为总体设计部。这就将系统方法论具体化了，形成了一套可以操作且行之有效的方法体系和实践方式，即：“人机结合、人网结合、以人为主”的信息、知识和智慧的综合集成技术。其实质是把机器的逻辑思维优势、人类的形象思维与创造思维优势有机结合在一起，构成一个高度智能化的“新人类”，它的智慧处在有史以来的最高端。这是人类发展史上具有重大意义的进步。正如钱学森指出的，系统科学的出现，是一场科学革命，是人类认识客观世界的飞跃。

钱学森认为，人类文明正处于量变到质变的临界点，迫切需要一次全新的文明转型，就是综合系西方的“还原论”、东方的“整体论”，形成系统论的思想，以定性到定量的综合集成为基本方法，开创“第二次文艺复兴”。基本过程是：经济

社会的发展瓶颈，迫使人类产生新的思想文化革命，进而引发新的科学革命、技术革命、产业革命、社会革命，直到再一次遇到瓶颈，催生新的文艺复兴。钱学森认为，通过“系统论”的发展应用，将使人类把握客观规律、改造客观世界的能力实现跨越式的提升，把第五次、第六次、第七次产业革命不断向纵深推进，进而消灭“三大差别”，达到“整个社会形态的飞跃”。到那个时候，体力劳动将大大减轻，人民将基本上转入脑力劳动、创造性劳动，人类文化发展将空前加速，实现恩格斯在100多年前所说的，从“必然王国”到“自由王国”的飞跃。

## 2 跨域融合：实践露峥嵘

在钱学森的推动下，中国人不仅建立了系统科学和复杂巨系统科学体系以及综合集成方法体系，同时还把系统工程从工程系统工程发展到了复杂巨系统工程和社会系统工程，并将其应用到更广泛和更复杂的社会实践中。其中最早取得成功并产生重大影响的，是1983年至1985年间，航天部710所完成的财政补贴、价格、工资综合研究以及国民经济发展预测工作。它实现了社会系统工程源于实践、高于实践、再次指导实践的循环，具有开创性、引领性的重大意义。

其一，是社会系统工程的第一次“临危受命”。它解决了当时经济学家解决不了的问题，提供了科学化、量化的解决方案，发挥了别人无法替代的关键作用。

众所周知，中国改革开放首先从农村开始。在农村改革开始之前，中国仍然实行粮食“统购统销”政策，即农民种出的粮食由国家统一收购，再由国家统一销售给城市居民。1979年之后，为了提高农民生产积极性，在农村实行了农副产品超购加价政策（超过应当收购部分的粮食，以高于一般收购价的价格收购）。结果是大大提高了农民的生产积极性，促进了农业发展、提高了农民收入水平。但是，国家销售给城市的粮食价格并未作相应调整，导致的差额部分由国家财政补贴。随着农业连年丰收，超购加价部分迅速扩大，财政补贴也就越来越多，以至成为当时中央财政赤字的重要来源。这严重影响了国家重点工程的投资，也制约了国民经济发展的增长速度。这些问题引起中央领导高度重视。有关部门提出通过调整农副产品价格，来逐步减少以至取消财政补贴的建议。但提高零售商品价格，又必须同时提高职工工资，否则会影响到人民生活水平，影响到安定团结的大局。而这又涉及到财政负担能力、市场平衡、货币发行以及银行储蓄等等。农副产品超购加价引发的财政赤字问题，涉及到整个国民经济的生产、消费、流通、分配各个环节，是个典型的开放的复杂巨系统。我国当时的许多经济学家、社会科学专家都没有能力对此开展量化的分析研究，不少研究机构提出的方案难以为决策提供量化的科学依据，因此未能让中央满意。在经济学家束手无策、中央亟需决策建议的情况下，有关部

门建议成立课题组，用钱学森倡导的社会系统工程的方法来解决问題。

课题组按照系统工程方法，为财政补贴、价格、工资以及直接或间接有关的经济组成部分，建立相互关联、相互影响的系统模型。这个模型，在结构上分为两大部分，一部分是国民收入分配和零售市场；另一部分是各产业部门的投入产出关系。前者由 115 个变量和方程描述。其中有 44 个发展方程、7 个时序模式和 64 个关系模式。包括 14 项环境变量和 6 项调控变量，用来体现外部环境和调控政策。后者是 237 个部门的产业关联矩阵。当时运用大量统计数据，从局部到整体逐步地验证这个模型的可信度，确保这个模型和宏观经济运行实际情况的误差不超过 3%。这个模型可以进行政策模拟，也可以作经济预测，其平均模拟误差和预测误差都在 3% 以内，满足经济研究中的精度要求。

我们运用这个系统模型，模拟不同的国力条件、调控变量、政策作用时间、政策调整方法，在当时最为先进的大型数字计算机上进行了 105 种政策模拟，寻求最优、次优、满意和可行的调整政策。由此，定量回答同时调整价格与工资能否解决财政补贴问题、调整的效果如何，何时调整为宜、如何调整最为有利等问题。课题组选择了五种政策建议报中央，供领导决策时参考。后来的实践也证明，这项研究成果对当时的物价改革起到了积极地推动作用，受到中央领导的高度评价。

其二，是“从定性到定量的综合集成法”的第一次成功实践，实现了跨层级、跨部门、跨行业、跨领域、跨学科的综合集成。

首先，课题组是由跨部门、跨领域、跨学科的专家组成。当时，国家计委、财政部等国务院相关组成部门的管理人员，以及经济学家、系统工程专业人员都参与了研究队伍。其次，通过系统建模、方案设计、专家评议、迭代修正，实现了人机结合、以人为本，从多方面的定性认识上升到定量认识。在系统建模阶段，即通过定性讨论，以吸纳各方面专家的经验，力图建立符合实际的模型。在计算机模拟阶段，模拟得出的定量结果，再由经济学家、管理专家、系统工程专家等共同分析、讨论，充分发扬学术民主，畅所欲言。这与开始时的定性判断相比，增加了新的定量信息。在专家们进行新一轮的综合集成时，其结论可能是：这些定量结果是可信的；也可能是不可信的；或者还有什么地方需要改进的。如果需改进，则修正模型和调整参数，再重复上述工作。第二次测算结果再请专家评议，这个过程可能要重复多次，反复比较，逐次逼近。用计算机语言来说，就是用结构化方法逼近一个非结构化问题，直到各方面专家认为这些结果是可信的，再作出结论和提出政策建议，这时的结论已不再是先验的定性判断，而是有足够定量依据的科学结论，实现了从定性认识上升到定量认识的过程。这样的会议先后召开近 30 次，直到最后所有的专家都认同



模拟的结果和遴选的方案。其三，是社会系统工程第一次在最高决策层产生重大影响，为宏观经济政策的制定，提供了最紧密、最直接、最科学的决策参考。

课题组的 6 种方案上报中央后，中央首先感到奇怪，认为经济学家都回答不了的问题，为什么搞航天 710 所的人能够回答？时任国务院领导看到了上报的方案，感到耳目一新，提出用这套模型对放开价格进行模拟，验证市场机制的效果，并表示充分肯定航天 710 所用模型的方法研究国民经济的问题，应大力支持。这项研究成果也为后来的物价改革等重大决策提供了重要的参考。这项 30 年前开展的工作，和它体现的系统思想、系统方法，应该到目前为止也是超前的。需说明的是，这套方法在当时完全是基于任务的需要，硬逼出来的，课题组没有想到其中还蕴含着什么深刻道理。钱学森以敏锐的洞察力，看出这个方法能把多学科的理论和经验知识结合起来，把定性研究和定量研究有机结合起来，从多方面的定性认识上升到定量认识，解决了当时还没有办法处理的复杂巨系统问题，体现了人机结合、以人为本的特点。正是由于钱学森的战略远见和不遗余力的支持推广，系统工程方法才能在国民经济和社会发展的一系列重大问题决策中得到重视和应用。

### 3 传承创新：体系显身手

中国航天系统科学与工程研究院（中国航天科技集团有限公司第十二研究院，简称系统院）是钱学森系统工程思想的重要传承者，是“钱学森智库”的第一践行者。1986 年，钱学森在系统院的前身之一——原航天 710 所开办了轰动国内外的“系统学讨论班”，完善了工程学的“中国学派”，推动了人类认识客观世界的前所未有的重大飞跃。钱学森为系统院打造了一整套智库方法工具体系，铸就了“从定性到定量的系统集成研讨厅”体系框架，形成了“专家体系、知识体系、机器体系”相融合的智库基础设施。系统院及其前身在“三大体系”的基础上，完善形成了“六大体系、两个平台”，即“思想库体系、数据情报体系、网络和信息化体系、模型体系、专家体系、决策支持体系，以及机器平台、指挥控制平台”。这套体系在解决国民经济和社会发展的重大问题决策中，发挥了重要作用，提供了有力支持。无论是“载人航天飞船方案”的提出，还是历次航天和国防科技工业发展规划的研究论证，系统院及其前身都发挥了重要支撑作用；特别是在宏观经济和人口问题方面，系统院为一系列的重大政策制定提供了科学、管用的支持，因此获得国家科技进步一等奖。新的历史时期，系统院的一系列研究成果多次获得中央领导批示，不少成果服务决策的层级之高、影响之大、转化之迅速，在国内相同领域智库中是没有的，彰显了作为系统院作为“智库的智库”的作用。

钱学森智库“六大体系、两个平台”中，思想库体系是“灵魂”，为复杂问题

的分析提供哲学思想及理论指导。数据情报体系是“五官”，为决策提供不同渠道的“快、新、精、准、全”的信息输入。网络和信息化体系是“神经”，通过打造“天地一体、万物互联”的态势感知体系，实现“物理世界”到“数字世界”的精准映射。模型体系是“左脑”，相当于人的“逻辑思维”，通过仿真推演，实现对未来的预测与评估。专家体系是“右脑”，相当于人的“形象思维”，集成方方面面的专家的经验，实现跨界融合。决策支持体系是“肌肉”，为专家群体决策提供人机交互、辅助分析功能。机器平台是“心脏”，为复杂海量的数据计算提供核心动力。指控平台是“四肢”，是决策分析过程中各种控制命令下发的渠道。“六大体系、两个平台”，使物理世界通过精准映射、深度交融、综合提升，涌现出更高层次的虚拟世界，在这个虚拟世界中，可以涌现出新的生命体，形成更具智慧的虚拟空间。“底层空间”决定了“高层空间”，但通过“涌现”，高层次的智慧空间会“反作用”并“控制”低层次的物质空间。这使得“跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨行业、跨领域”的综合集成与统筹设计成为可能，进而实现政策系统、工程系统、社会系统从“不满意状态”到“最满意状态”的综合提升。

2016年，经中央批准、中央编办发文，系统院在原航天707所、710所等五家单位的基础上，重组挂牌成立，肩负着“建设钱学森智库；支撑航天、服务国家；成为军民融合产业平台建设抓总单位”三大使命。其首要的使命，就是建设钱学森智库。系统院成立以来，致力于把总体设计部推广至党和政府决策的方方面面。用钱学森智库“六大体系、两个平台”，打造改革发展的“总体设计部”，集中方方面面的智慧，为全面深化改革的总体设计、总体部署、总体协调、总体集成出思想、出战略、出方案。这是系统院建设“智库的智库”的根本所在，是系统院助推国家治理体系和治理能力现代化的底气所在。

系统工程和总体设计部思想，凝聚了中国航天60多年的光辉历程，融汇了东西方数千年的思想结晶，是名副其实的中国智慧。强国梦呼唤中国智慧，需要系统工程。让我们携起手来，运用系统工程“撒手锏”，基于历史而引领未来，赢得当前而开创时代，为实现站起来、富起来到强起来的伟大飞跃提供不可替代的中国方案。

(本文责编：翊 云)